1 Plan de Pruebas de Caja Negra

QA y Frontend. Se comprueban las entradas y las salidas del cotizador FastExpress mediante particiones de equivalencia, análisis de valores límite y una tabla de decisión.

Criterios del diseño: peso de 0.01 a 20.00 kg en pasos de 0.01; tarifa por kg aplicada al peso completo; descuento y recargo calculados sobre subtotal = 5 + peso × tarifa. El total se redondea al final a dos decimales con ROUND_HALF_UP.

1.1 Particiones de equivalencia del Peso

Salvo indicación distinta, los casos usan cliente NUEVO y envío ESTANDAR. Los resultados esperados se calcularon a partir de las reglas de negocio.

ID	Partición	Entrada kg	Resultado esperado
EP P01	Inferior al mínimo	−1; 0; 0.001	Rechazar
EP P02	Tramo válido de 0.01 a 5.00	2.50	USD 10.00
EP P03	Tramo válido de 5.01 a 20.00	10.00	USD 45.00
EP P04	Superior al máximo	21.00	Rechazar por límite
EP P05	Fuera de pasos de 0.01	5.001	Rechazar por precisión
EP P06	No numérico o ausente	abc; vacío; null	Rechazar
EP P07	No finito	NaN; Infinity	Rechazar
EP P08	Tipo de dato incorrecto	true; lista; objeto	Rechazar

1.2 Particiones de equivalencia del Monto

Monto se considera el total calculado, porque el enunciado no lo define como entrada. Este criterio debe confirmarse con el docente. Los intervalos siguientes expresan extremos de salida; no todos los centavos intermedios son necesariamente alcanzables.

ID	Partición del monto	Caso representativo	Esperado USD
EP M01	Salida del tramo 1 con NUEVO y ESTANDAR entre 5.02 y 15.00	2.50 kg; NUEVO; ESTANDAR	10.00
EP M02	Salida del tramo 2 con NUEVO y ESTANDAR entre 25.04 y 85.00	10.00 kg; NUEVO; ESTANDAR	45.00
EP M03	Salida con descuento y recargo	5.00 kg; VIP; EXPRESS	15.75
EP M04	Sin monto por entrada inválida	20.01 kg; NUEVO; ESTANDAR	Rechazo sin total

1.3 Análisis de valores límite del Peso

Se usa una variación de 0.01 kg alrededor de los extremos y del cambio de tarifa. Cliente NUEVO y envío ESTANDAR permanecen constantes.

ID	Peso kg	Valor límite evaluado	Esperado USD o rechazo
BVA P01	0.00	Anterior al mínimo	Rechazo
BVA P02	0.01	Mínimo	5.02
BVA P03	0.02	Posterior al mínimo	5.04
BVA P04	4.99	Anterior al fin del tramo 1	14.98
BVA P05	5.00	Fin del tramo 1	15.00
BVA P06	5.01	Inicio del tramo 2	25.04
BVA P07	5.02	Posterior al inicio del tramo 2	25.08
BVA P08	19.99	Anterior al máximo	84.96
BVA P09	20.00	Máximo	85.00
BVA P10	20.01	Posterior al máximo	Rechazo

El salto de 15.00 a 25.04 entre 5.00 y 5.01 kg es consecuencia de aplicar la tarifa de USD 4.00 al peso completo del segundo tramo. Los casos se automatizan en test_weight_boundaries y test_invalid_weights.

1.4 Tabla de Decisión

Se combinan los tres tipos de cliente con los dos tipos de envío. Para las seis reglas se fija peso = 5.00 kg y subtotal = USD 15.00. Cada fila se prueba en test_decision_table.

Regla	Tipo de cliente	Tipo de envío	Desc USD	Rec USD	Total USD
TD01	NUEVO	ESTANDAR	0.00	0.00	15.00
TD02	NUEVO	EXPRESS	0.00	3.75	18.75
TD03	FRECUENTE	ESTANDAR	1.50	0.00	13.50
TD04	FRECUENTE	EXPRESS	1.50	3.75	17.25
TD05	VIP	ESTANDAR	3.00	0.00	12.00
TD06	VIP	EXPRESS	3.00	3.75	15.75

Un cliente o tipo de envío fuera de los catálogos debe rechazarse antes del cálculo. Estas particiones inválidas se prueban en test_invalid_client y test_invalid_shipping.

1.5 Análisis de valores límite del Monto

El BVA del Monto se induce variando el Peso en sus fronteras. Los ocho primeros casos usan cliente NUEVO y envío ESTANDAR. Los restantes comprueban los extremos globales y el redondeo del total.

ID	Entrada que genera el límite	Monto esperado USD	Límite u objetivo
BVA M01	0.01 kg; NUEVO; ESTANDAR	5.02	Mínimo del tramo 1
BVA M02	0.02 kg; NUEVO; ESTANDAR	5.04	Posterior al mínimo
BVA M03	4.99 kg; NUEVO; ESTANDAR	14.98	Anterior al fin del tramo 1
BVA M04	5.00 kg; NUEVO; ESTANDAR	15.00	Máximo del tramo 1
BVA M05	5.01 kg; NUEVO; ESTANDAR	25.04	Mínimo del tramo 2
BVA M06	5.02 kg; NUEVO; ESTANDAR	25.08	Posterior al inicio del tramo 2
BVA M07	19.99 kg; NUEVO; ESTANDAR	84.96	Anterior al máximo
BVA M08	20.00 kg; NUEVO; ESTANDAR	85.00	Máximo del tramo 2
BVA M09	0.01 kg; VIP; ESTANDAR	4.02	Mínimo global redondeado
BVA M10	20.00 kg; NUEVO; EXPRESS	106.25	Máximo global
BVA M11	0.01 kg; NUEVO; EXPRESS	6.28	6.275 redondea a 6.28
BVA M12	5.01 kg; FRECUENTE; EXPRESS	28.80	28.796 redondea a 28.80

Para pesos 0.00 y 20.01 kg no debe generarse monto. El total válido debe ser finito, no negativo, estar expresado en USD y contener dos decimales. No se inventan límites para un Monto de entrada que no aparece definido en las reglas.

Los ocho primeros casos se verifican en test_weight_boundaries. Los extremos globales y los redondeos se verifican en test_amount_and_rounding. El caso representativo VIP con EXPRESS se cubre en test_decision_table.

2 Plan de Pruebas de Caja Blanca

QA y Backend. Se analiza calculate_tariff, el algoritmo principal de cálculo de la tarifa. Su precondición es recibir datos aceptados por validate_payload. Las validaciones y el rechazo de datos se prueban por separado.

2.1 Grafo de Flujo de Control

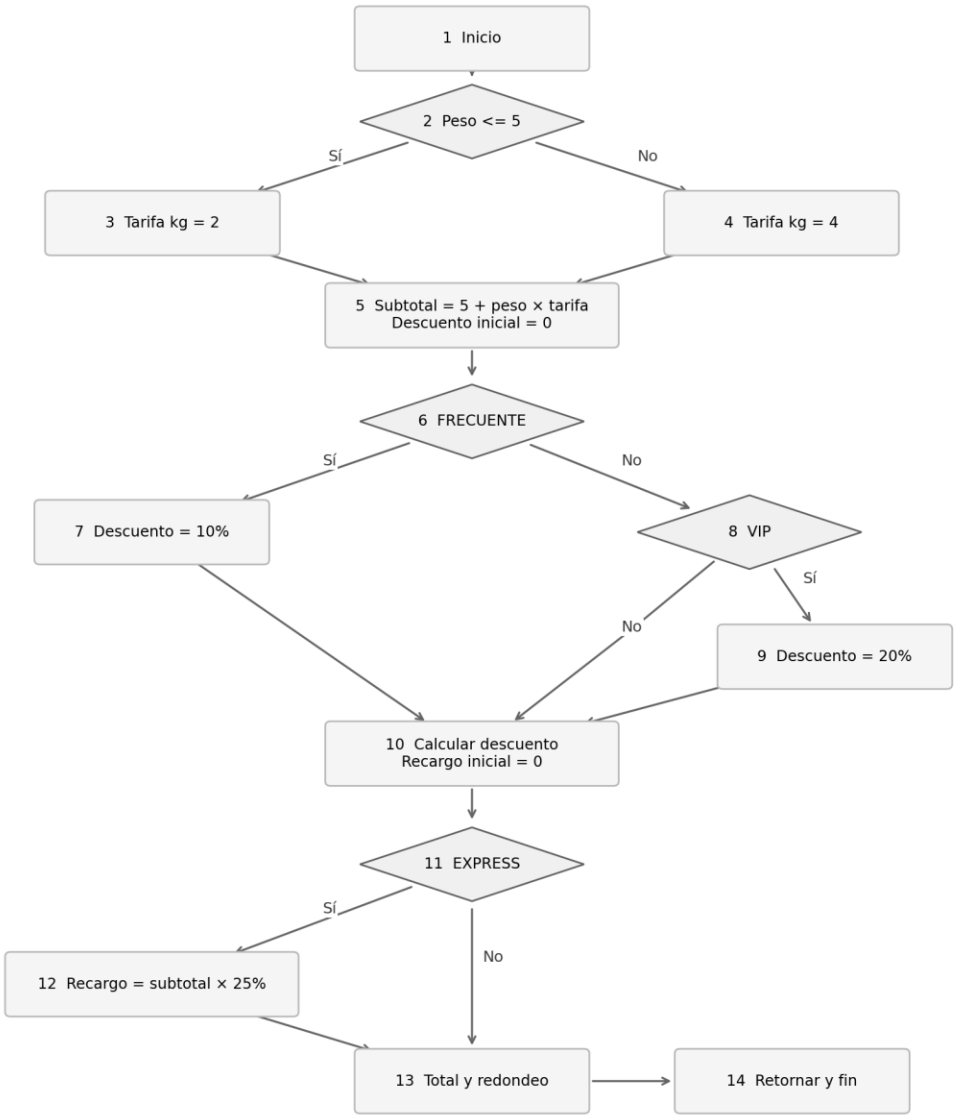


Figura 1. CFG del algoritmo calculate_tariff. Fuente: elaboración a partir de backend/service.py. Los nodos numerados se utilizan en los caminos independientes.

2.2 Complejidad Ciclomática

Paso 1. Delimitar el algoritmo: calculate_tariff tiene una entrada y una salida normal. El cálculo siguiente corresponde únicamente a esta función, sin incluir el validador ni las rutas de la API.

Paso 2. Identificar las decisiones: D1 peso ≤ 5.00; D2 cliente FRECUENTE; D3 cliente VIP; D4 envío EXPRESS. El elif cuenta como una decisión adicional. En el CFG corresponden a los nodos 2, 6, 8 y 11.

Paso 3. Contar los elementos del grafo: N = 14 nodos, E = 17 aristas y P = 1 componente conexa.

$$V(G) = E - N + 2P$$

$$V(G) = 17 - 14 + 2(1) = 5$$

Paso 4. Comprobar el resultado con el número de decisiones:

$$V(G) = \text{decisiones} + 1 = 4 + 1 = 5$$

2.3 Caminos independientes identificados y probados

Camino	Secuencia de nodos	Entrada y total esperado USD	Resultado
P1	1–2–3–5–6–8–10–11–13–14	5.00; NUEVO; ESTANDAR → 15.00	Aprobado
P2	1–2–4–5–6–8–10–11–13–14	5.01; NUEVO; ESTANDAR → 25.04	Aprobado
P3	1–2–3–5–6–7–10–11–13–14	5.00; FRECUENTE; ESTANDAR → 13.50	Aprobado
P4	1–2–3–5–6–8–9–10–11–13–14	5.00; VIP; ESTANDAR → 12.00	Aprobado
P5	1–2–3–5–6–8–10–11–12–13–14	5.00; NUEVO; EXPRESS → 18.75	Aprobado

P1 es el recorrido de referencia. P2 añade la arista 2→4; P3, 6→7; P4, 8→9; y P5, 11→12. Cada camino incorpora al menos una arista no contenida en los anteriores y todos son factibles.

Los cinco casos se ejecutaron en test_independent_paths y sus resultados coincidieron con los totales esperados. Constituyen una base de caminos independientes acorde con V(G) = 5; no enumeran todas las combinaciones posibles de decisiones.

3 Reporte de Cobertura

Se ejecutó la suite de pytest con medición de líneas y ramas para todo el paquete backend. El mínimo exigido es 85% en cada métrica. El alcance incluye backend/service.py y backend/app.py; excluye las bibliotecas externas, run.py y el JavaScript del frontend.

3.1 Captura de la cobertura alcanzada

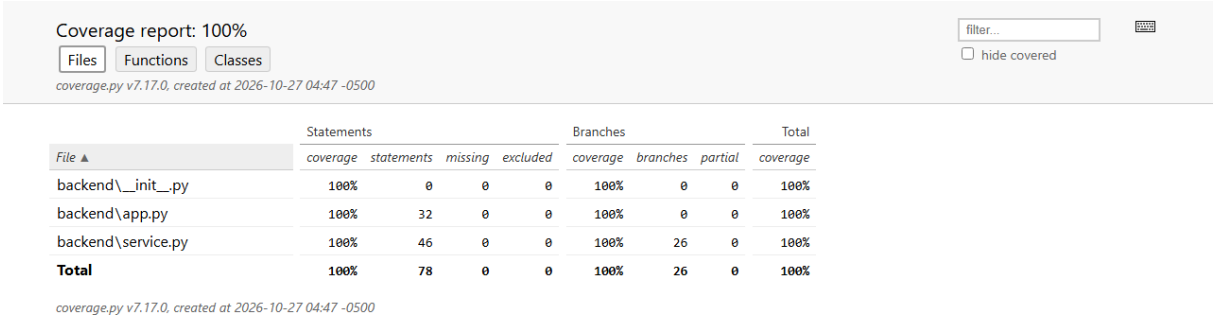


Figura 2. Captura real del reporte HTML generado por Coverage.py y visualizado en Chromium. Fuente: evidencias/htmlcov/index.html. La ejecución aprobó 82 pruebas.

Componente	Líneas cubiertas	Ramas cubiertas	Cumplimiento
backend/service.py	46 / 46 = 100%	26 / 26 = 100%	Cumple
backend/app.py	32 / 32 = 100%	0 / 0 no aplica	Cumple en líneas
Total del backend	78 / 78 = 100%	26 / 26 = 100%	Cumple ambas métricas

3.2 Análisis de la cobertura

$$\text{Cobertura de líneas} = 78 / 78 \times 100 = 100\%$$

$$\text{Cobertura de ramas} = 26 / 26 \times 100 = 100\%$$

Ambas métricas superan en 15 puntos porcentuales el mínimo del 85%. No quedaron líneas ejecutables ni ramas sin cubrir dentro del backend medido. En app.py no se registran ramas medibles por esta herramienta; su cobertura de líneas sí se mide.

La comprobación independiente de scripts/check_coverage.py utiliza los contadores de coverage.json y exige al menos 85% por separado para líneas y ramas. La evidencia de ejecución se conserva en resultado_pruebas.txt y junit.xml.

El 100% de cobertura indica que se ejecutaron todas las líneas y ramas medidas. No garantiza ausencia de defectos: se complementa con los oráculos de caja negra, los cinco caminos

independientes y las comprobaciones de resultados. Tampoco representa cobertura del código JavaScript.